

PROYECTO DOCENTE - SYLLABUS 2

(Módulo 2: Separar es ganar – Micro-credencial Adapta-tón)

I. IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN CURRICULAR

Esta sección establece el marco estructural y normativo del módulo, asegurando la coherencia con el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC).

1. Información General del Módulo

Apartado	Descripción Didáctica y Soporte Normativo	Módulo Específico: Separar es ganar
Nombre del Programa ETDH	Denominación oficial del programa matriz (Decreto 1075/2015).	Técnico Laboral en Gestión Comunitaria Ambiental (Programa matriz que certifica el perfil GAM-1).
Nombre del Curso/Módulo	El módulo es la segunda semana del piloto "Adapta-tón".	Módulo 2: Separar es ganar.
Código y Ubicación	Ubicación del módulo dentro del plan de estudios.	Ubicación: Semana 2/4 del Micro-credencial "Adapta-tón". Código Interno NxC: UC-ETDH-01-ADAPT (referencia general de la micro-credencial).
Nivel MNC Asociado	Nivel de cualificación (I, II, III, IV, V) del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).	Nivel I – Certificado de Competencias. Este nivel es el más ágil para la certificación de competencias básicas.
Duración Total en Horas	Total de horas de trabajo del estudiante (teoría y práctica).	20 Horas. (Forma parte del total de 80 horas de la micro-credencial).
Modalidad	Los programas del Subsistema de Formación para el Trabajo (SFT) deben ser de formación combinada o en alternancia.	Combinada/Alternancia. Incluye práctica intensiva (<i>hands-on</i>) de separación y reutilización en el entorno escolar/comunitario.

2. Unidades de Competencia (UC) del MNC Asociadas

El diseño curricular se estructura por competencias laborales específicas, utilizando como soporte el MNC y la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC).

Apartado	Descripción Didáctica y Soporte Normativo	Módulo Específico: Separar es ganar
UC-MNC existente	Unidad de Competencia del MNC que se adapta para la certificación.	UC-ETDH-01-05: Clasificar residuos y promover la separación en la fuente. (El módulo se enfoca directamente en la práctica de clasificación).
UC-NXC propuesta (si aplica)	Unidad de Competencia de nueva creación (UC-NXC) para cubrir un "vacío crítico" en la oferta.	UC-NXC-04: "Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares" . Este módulo desarrolla las habilidades prácticas fundacionales de esta UC.
Referente Ocupacional (CUOC)	Denominación ocupacional de la CUOC, esencial para la planificación y la certificación.	La formación eleva las competencias de Clasificadores de desechos (CUOC 96120) y Recolectores de material reciclable (CUOC 96110) . El perfil final certificado es "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios".

II. FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

3. Justificación del Módulo

La justificación debe demostrar la pertinencia y la respuesta a las exigencias del mercado y la comunidad.

Apartado	Descripción Didáctica y Soporte Normativo	Módulo Específico: Separar es ganar
----------	---	-------------------------------------

Problema que aborda	El problema territorial que requiere la formación.	El escenario de residuos crítico en Cartagena (generación de 750 t/día y solo 4% de reciclaje). El problema específico es la falta de habilidades prácticas en la separación en la fuente a nivel doméstico y escolar.
Pertinencia	Cómo el módulo responde a necesidades reales y oportunidades laborales.	La pertinencia es alta porque aborda el vacío en la formación de Nivel I . Proporciona las habilidades prácticas y los conocimientos (ej. normativa, SST, modelos de negocio) necesarios para transformar una actividad informal de subsistencia (CUOC 96120) en un empleo verde reconocido . Se alinea directamente con el programa PREVEC (cooperación Colombia-Alemania), que busca fortalecer la formación en economía circular.
Articulación Sectorial	Mecanismos de participación del sector productivo/comunitario en el diseño curricular.	El diseño fue concertado con la Mesa NxC (incluyendo actores como SENA y gremios). El módulo prepara a los participantes para articularse con empresas de aseo y reciclaje (ej. Pacaribe, PreZero) al generar materiales clasificados de alta calidad, que es el primer eslabón de la cadena de valor.

4. Objetivo General del Módulo

Define lo que la persona será capaz de realizar al culminar el aprendizaje, integrando Saber, Saber Hacer y Ser.

Elemento	Módulo Específico: Separar es ganar
Definición del Objetivo	Implementar y operar una estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos (PET y orgánicos) en el entorno escolar o comunitario, demostrando la aplicación de técnicas de separación en la fuente (3R) y el cumplimiento de los principios de Economía Circular (Nivel I - MNC).



Componentes de Competencia	Saber (Conocimiento): Normativa de aprovechamiento (Decreto 596) y principios de costeo básico. Saber Hacer (Destreza): Clasificación sistemática y uso de herramientas de reutilización. Ser (Actitud): Liderazgo práctico en la promoción de la separación en el hogar y la escuela.
-----------------------------------	---

5. Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

Son los logros tangibles que el estudiante debe demostrar.

- **RAE 1 (Conocimiento y Saber):** **Explicar** los fundamentos de la Economía Circular y la Normativa de Aprovechamiento vigente (Decreto 596 de 2016), relacionándolos con los requisitos de **calidad de los materiales aprovechables** (criterios de limpieza y clasificación).
- **RAE 2 (Destreza y Desempeño):** **Clasificar y transformar** los residuos sólidos urbanos generados en el entorno inmediato (escuela u hogar) de forma sistemática, aplicando las técnicas de las 3R para la creación de un nuevo producto o recurso (ej. reutilización de PET, gestión inicial de orgánicos).
- **RAE 3 (Producto):** **Diseñar y construir** la **Estación de separación en el aula**, asegurando que cumpla con los requisitos operativos (pesaje, registro y almacenamiento temporal) y los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el manejo de residuos.

6. Contenidos: Tabla de Saberes (20 Horas)

El currículo debe ser modular y estructurarse en competencias laborales específicas, integrando conocimientos, destrezas y actitudes.

Dimensión de la Competencia	Contenidos Didácticos y Soporte Normativo (SNC/MNC)	Módulo Específico: Separar es ganar
-----------------------------	---	-------------------------------------



SABER (Conocimiento)	Conocimientos teóricos (conceptos, normas, principios).	1. Fundamentos de la Economía Circular y el ciclo de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar). 2. Normativa de Aprovechamiento y formalización (Decreto 596 de 2016). 3. Requisitos de calidad para el aprovechamiento de materiales (limpieza, almacenamiento, separación por tipo de material). 4. Protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el manejo de residuos.
SABER HACER (Destrezas/Habilidades)	Habilidades prácticas y aplicación de conocimientos técnicos.	1. Implementación práctica de la separación en la fuente (clasificación de materiales, manejo de orgánicos). 2. Técnicas de valorización y transformación inicial de materiales reciclables (ej. plásticos PET). 3. Uso de kits de separación (cajas, balanzas) para el pesaje y registro de residuos.
SER (Actitudes/Valores)	Actitudes y valores (responsabilidad, liderazgo, empatía).	1. Proactividad y responsabilidad en la gestión de residuos en el entorno inmediato (casa y escuela). 2. Cumplimiento riguroso de las medidas de seguridad industrial (SST). 3. Habilidades de comunicación asertiva para la sensibilización de pares y vecinos sobre la separación.

III. METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y RECURSOS

7. Metodología de Enseñanza-Aprendizaje

La metodología debe fomentar el desarrollo de capacidades para el desempeño laboral.

- **Enfoque pedagógico: “Aprender Haciendo” (*hands-on*).** El diseño modular garantiza un entregable tangible al final de la semana (Estación de separación).
- **Modalidad de entrega: Combinada/Alternancia.** Incluye una fase de práctica intensiva in situ.

- **Diseño:** Estructura por competencias laborales específicas, utilizando una triada ligera: Separación en la fuente + reutilización + conexión con la biodiversidad.

8. Evaluación del Aprendizaje

La evaluación se centra en evidencias prácticas para la obtención del Certificado de Competencias Nivel I del MNC.

- **Criterios:** Basados en evidencias de Conocimiento, Desempeño y Producto, alineados con el RAE. Criterios clave: Calidad de la separación (según PGIRS), limpieza de los materiales (evitando contaminación con residuos peligrosos) y funcionalidad de la estación.
- **Evidencia Requerida (Producto): Estación de separación en el aula.** Este es un producto tangible que debe ser incluido en el portafolio digital del estudiante como una de las 3 evidencias prácticas obligatorias para la certificación de las 80 horas.

9. Recursos Didácticos y Ambientes de Aprendizaje

La institución (Universidad de Cartagena) debe garantizar la infraestructura y los recursos necesarios para el desarrollo del programa.

Apartado	Módulo Específico: Separar es ganar
Recursos Físicos/Tecnológicos	Kit de separación (30 unidades) (cajas, balanzas, baldes). Herramientas básicas de reutilización (ej. corte, unión).
Medios Educativos	Guía Gráfica del <i>Adapta-tón</i> paso a paso (publicación Creative Commons). Guías de clasificación de residuos (según PGIRS local).
Lugares de Práctica	Patio Escolar o Sede Comunitaria. Uso de la infraestructura académica (laboratorios móviles, plataformas LMS) que ofrece la Universidad de Cartagena.

IV. GESTIÓN Y RIESGOS

10. Docente/Formador Responsable

El formador debe ser **personal idóneo** con experiencia laboral específica y capacidad para formar en la actividad.

- **Perfil Requerido:** Docente-guía o Entrenador con experiencia en la gestión o clasificación de residuos sólidos, con enfoque en Economía Circular y SST.
- **Funciones:** Dirigir y facilitar la fase práctica de creación y operación de la estación de separación, asegurando la aplicación correcta de la normativa y los protocolos de seguridad.

11. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Riesgos Laborales

Se deben contemplar los riesgos asociados a la manipulación de residuos, siendo la afiliación al SGRL obligatoria para estudiantes de ETDH que realicen prácticas con riesgo ocupacional.

- **Riesgo Ocupacional:** Asociado a la manipulación, clasificación y almacenamiento temporal de residuos.
- **Medidas de Seguridad:** La entidad o institución donde se realiza la práctica debe incluir al estudiante en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los estudiantes deben ser capacitados sobre los riesgos y el uso correcto de EPP.
- **EPP Requeridos:** Elementos de Protección Personal específicos para el manejo y clasificación de materiales reciclables.

12. Articulación con el Sector Productivo y Comunitario

- **Mecanismo de Articulación:** La **Mesa NxC**.
- **Actividades Conjuntas y Alianzas:** Se requiere la coordinación con organizaciones de recicladores de oficio y empresas clave del sector (ej. Pacaribe, PreZero) para validar los criterios de clasificación, dado que la **clasificación y pesaje** es una función esencial de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA).

V. CERTIFICACIÓN Y VIABILIDAD NORMATIVA

Elemento	Requisito Detallado y Soporte Normativo	Requisito Módulo “Separar es ganar”
----------	---	-------------------------------------



Titulación Final	Certificado de Competencias Nivel I (MEN).	El módulo contribuye al Certificado de Competencias Nivel I con la denominación “Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios”.
Requisitos de Aprobación	Aprobación del módulo y el cumplimiento del RAE 3 (Producto).	La entrega satisfactoria de la Estación de separación en el aula (Evidencia práctica 2/3) y la aprobación del 100% de las 20 horas.
Viabilidad del Piloto	El programa es un MVA (Programa Mínimo Viable de Aprendizaje), diseñado para arrancar sin fricción y validar la hipótesis clave: que los jóvenes pueden implementar la economía circular en la base de la pirámide.	La viabilidad inmediata se sustenta en el uso de recursos mínimos (kit de separación) y la estrategia de validación normativa expedita ante el MEN.